

数值分析第十三次作业

崔正平 2400010714

1. 证明 Glauber 动力学取接受概率

$$A(\sigma \rightarrow \sigma') = \frac{1}{1 + e^{-\beta(H(\sigma) - H(\sigma'))}}$$

满足细致平衡条件.

解答: 由于

$$\frac{A(\sigma \rightarrow \sigma')}{A(\sigma' \rightarrow \sigma)} = \frac{1 + e^{-\beta(H(\sigma') - H(\sigma))}}{1 + e^{-\beta(H(\sigma) - H(\sigma'))}} = e^{-\beta(H(\sigma') - H(\sigma))} = \frac{e^{-\beta H(\sigma')}}{e^{-\beta H(\sigma)}} = \frac{\pi(\sigma')}{\pi(\sigma)},$$

故满足细致平衡条件. □

2. 请设计一个 Metropolis 算法计算

$$\frac{\int_{-10}^{10} e^{-x^2/a} dx}{\int_{-10}^{10} e^{-x^2/b} dx},$$

其中 a, b 是正常数. 编程测试算法, 取 $a = 10, b = 12$.

解答: 注意到

$$\frac{\int_{-10}^{10} e^{-x^2/a} dx}{\int_{-10}^{10} e^{-x^2/b} dx} = \int_{-10}^{10} \frac{e^{-x^2/a}}{e^{-x^2/b}} \cdot \frac{1}{Z} e^{-x^2/b} dx = \int_{-10}^{10} f(x) p(x) dx,$$

其中

$$f(x) = e^{-(b-a)x^2/ab}, \quad p(x) = \frac{1}{Z} e^{-x^2/b}, \quad Z = \int_{-10}^{10} e^{-x^2/b} dx,$$

故设计以下 Metropolis 算法:

- (1) 任选取 $x_0 \in [-10, 10]$;
- (2) 提议新状态 $x' = x_n + \Delta x$, 其中随机变量 $\Delta x \sim \mathcal{U}(-\delta, \delta)$;

(3) 令接受概率

$$\alpha = \begin{cases} \min \left(1, \frac{e^{-x'^2/b}}{e^{-x_n^2/b}} \right), & x' \in [-10, 10]; \\ 0, & x' \notin [-10, 10]; \end{cases}$$

(4) 取随机变量 $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$, 如果 $u \leq \alpha$, 则接受新状态 $x_{n+1} = x'$, 否则保留原状态 $x_{n+1} = x_n$.

(5) 经过预热期达到稳态后, 对样本上的 $f(x)$ 求平均值.

取预热轮数为 5×10^4 , 测量轮数为 1×10^6 , $\delta = 2$, 计算得到近似值 0.9124943, 理论值为 0.9129045. $\square$